UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Práctica Álgebra I

1. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por
   $T(x, y) = (x + 2y, x - y, 3x + y)$.
   Encuentre la matriz estándar A asociada a T.

   Solución:
   Para encontrar la matriz estándar A, aplicamos la transformación a los vectores de la base estándar de $\mathbb{R}^2$, es decir, $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$, y los resultados serán las columnas de A.

   $T(e_1) = T(1, 0) = (1 + 2(0), 1 - 0, 3(1) + 0) = (1, 1, 3)$.
   $T(e_2) = T(0, 1) = (0 + 2(1), 0 - 1, 3(0) + 1) = (2, -1, 1)$.

   Así, la matriz estándar A es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Sea V un espacio vectorial con base $B = \{v_1, v_2\}$.
   Considere otra base $B' = \{2v_1 - v_2, v_1 + 3v_2\}$.

   a) Encuentra la matriz de cambio de base $P_{B \leftarrow B'}$.

   b) Si un vector $x \in V$ tiene coordenadas $[x]_{B'} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, encuentra sus coordenadas $[x]_B$.

   Solución:

   a) La **matriz de cambio de base** $P_{B \leftarrow B'}$ tiene como columnas los vectores de B' expresados en coordenadas de la base B. $[2v_1 - v_2]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ $[v_1 + 3v_2]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$P_{B \leftarrow B'} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

   b) Para encontrar $[x]_B$, usamos la relación $[x]_B = P_{B \leftarrow B'}[x]_{B'}$:

$$[x]_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(3) + 1(-1) \\ -1(3) + 3(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - 1 \\ -3 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

   Explicación:
   La **matriz de cambio de base** de B' a B "traduce"las coordenadas de un vector de la base B' a la base B. Las columnas de esta matriz son las representaciones de los vectores de la "nueva"base (B') en la .ªntigua"base (B).

3. La matriz de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ relativa a la base estándar es $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Encuentra la matriz de T relativa a la base $B = \{(1,1),(1,2)\}$.

   Solución:
   Notemos la base estándar como $E = \{(1,0),(0,1)\}$.
   Tenemos $A = [T]_E$. Queremos encontrar $[T]_B$.
   La matriz de cambio de base de B a E es $P_{E\leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.
   La matriz de cambio de base de E a B es $P_{B\leftarrow E} = (P_{E\leftarrow B})^{-1}$.

   Calculamos la inversa:

$$(P_{E\leftarrow B})^{-1} = \frac{1}{1(2) - 1(1)} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

   Entonces, $P_{B\leftarrow E} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

   Ahora, usamos la relación de semejanza: $[T]_B = P_{B\leftarrow E}[T]_E P_{E\leftarrow B}$.

$$[T]_B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

   Primero multiplicamos las dos primeras matrices:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(3) - 1(1) & 2(-1) - 1(1) \\ -1(3) + 1(1) & -1(-1) + 1(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

   Ahora, multiplicamos el resultado por la tercera matriz:

$$\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(1) - 3(1) & 5(1) - 3(2) \\ -2(1) + 2(1) & -2(1) + 2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

   Así que,

$$[T]_B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

   Justificación: Para cambiar la representación matricial de una transformación lineal de una base a otra, usamos una **transformación de semejanza** $A' = P^{-1}AP$. La matriz P es la matriz de cambio de base de la nueva base a la antigua.

4. Determine si las siguientes matrices A y B son semejantes, utilizando invariantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución:
Calculamos el determinante de ambas matrices:
$\det(A) = (1)(3) - (2)(0) = 3$.
$\det(B) = (2)(2) - (1)(0) = 4$.
Como $\det(A) \neq \det(B)$, las matrices A y B no son semejantes. (No es necesario calcular más invariantes una vez que uno difiere).

5. Determina si las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si es posible, detemina una matriz invertiblke P tal que $AP = PB$.

Solución: Calculemos los invariantes de semejanza:

- **Determinante:** $\det(A) = 1(1) - 1(0) = 1$ $\det(B) = 1(1) - 0(1) = 1$ (No concluyente)
- **Traza:** $\operatorname{tr}(A) = 1 + 1 = 2$ $\operatorname{tr}(B) = 1 + 1 = 2$ (No concluyente)
- **Polinomio Característico:** Para A: $p_A(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1$. Para B: $p_B(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1$. (No concluyente, ya que ambas tienen valor propio $\lambda = 1$ con multiplicidad algebraica 2).

La información obtenida no es concluyente.

Cálculo con matriz genérica

Sea $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Calculamos ambos lados de $AP = PB$.

Lado izquierdo:

$$AP = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix}$$

Lado derecho:

$$PB = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & b \\ c+d & d \end{bmatrix}$$

Igualamos términos correspondientes:

$$\begin{cases} a + c = a + b \Rightarrow c = b \\ b + d = b \Rightarrow d = 0 \end{cases}$$

Entonces, $c = b$ y $d = 0$. Tomamos $a = 0$, $b = 1$, obtenemos:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinante: $\det(P) = -1 \Rightarrow P$ es invertible.

Verificamos:

$$AP = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$PB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Como $AP = PB$, entonces:

$$\boxed{A \text{ y } B \text{ son semejantes}}$$

Nota: observemos también que $A = B^t$ y que se puede aplicar el resultado de que toda matriz es semejante a su traspuesta.

6. Sean $B = \{(1, 3), (-2, -2)\}$ y $B' = \{(-12, 0), (-4, 4)\}$, bases de $\mathbb{R}^2$ y $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ la matriz de $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con respecto a B y sea P de B' a $B = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$

   a) Aplique las matrices A y P para encontrar $[v]_B$ y $[T(v)]_B$ donde $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

   b) Encuentre A', la matriz para T respecto a B', y P^{-1}.

   c) Encuentre $[T(v)]_{B'}$ de dos formas: primero como $P^{-1}[T(v)]_B$ y luego como $A'[v]_{B'}$.

   Solución:

   a) Dado que $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y que $P = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$ es la matriz de transición de B' a B, entonces:

   $[v]_B = P[v]_{B'} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

Dado que $[v]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ y que $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ es la matriz de T con respecto a la base B, entonces:

$$[T(v)]_B = A[v]_B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

b) Como $P = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$, se obtiene, directamente, $P^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 3/4 & -1/2 \end{bmatrix}$.

Ya que se conoce la matriz A, de la transformación T con respecto a la base B', y la matriz, P, de transición de B' a B, entonces la matriz A', de T con respecto a la base B', se obtiene usando la fórmula que muestra la relación entre A' y A, ésta es: $A' = P^{-1}AP$.

Así:

$$A' = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 3/4 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 3/4 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 36 & 20 \\ 36 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4/3 \\ 9 & 7 \end{bmatrix}$$

c) 1º) Dado que P^{-1} es la matriz de transición de B a B' y que $[T(v)]_B = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$, entonces:

$$[T(v)]_{B'} = P^{-1}[T(v)]_B = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 3/4 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2º) Dado que $A' = \begin{bmatrix} 0 & -4/3 \\ 9 & 7 \end{bmatrix}$ es la matriz de T con respecto a la base B' y que $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ entonces

$$[T(v)]_{B'} = A'[v]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 & -4/3 \\ 9 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

7. Utiliza los invariantes de semejanza para determinar si las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución:

Paso 1: Usamos la sugerencia del enunciado

Supongamos que $A \sim B$. Entonces, por propiedades de la semejanza:

$$A \sim B \quad \Rightarrow \quad A - 2I \sim B - 2I$$

Esto es así porque si $B = P^{-1}AP$, entonces:

$$B - 2I = P^{-1}AP - 2I = P^{-1}(A - 2I)P \Rightarrow A - 2I \sim B - 2I$$

Por lo tanto, si demostramos que $A-2I$ y $B-2I$ no son semejantes, entonces tampoco lo son A y B.

Paso 2: Restamos $2I$ a ambas matrices

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Comparamos invariantes de semejanza

Dos matrices semejantes deben tener la misma:

- Traza
- Determinante
- Rango
- Nulidad (dimensión del núcleo del sistema homogéneo $M\vec{x} = \vec{0}$)

Para $A - 2I$:

Aplicamos operaciones elementales:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Esto muestra que:

$$\text{rango}(A - 2I) = 2 \quad \Rightarrow \quad \text{nulidad} = 3 - 2 = 1$$

Para $B - 2I$:

Matriz diagonal:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rango}(B - 2I) = 1 \quad \Rightarrow \text{nulidad} = 3 - 1 = 2$$

Paso 4: Conclusión

Como $A - 2I$ y $B - 2I$ tienen distinta nulidad, no pueden ser semejantes. Por lo tanto, tampoco lo son A y B.

$$\boxed{A \text{ y } B \text{ no son semejantes}}$$

8. Sean A y B matrices semejantes. Prueba que A^T es semejante a B^T.

   Solución:
   Si A y B son matrices semejantes, entonces existe una matriz invertible P tal que $B = P^{-1}AP$. Queremos probar que A^T es semejante a B^T, es decir, que existe una matriz invertible Q tal que $B^T = Q^{-1}A^TQ$.

   Tomamos la transpuesta de la ecuación de semejanza: $B^T = (P^{-1}AP)^T$ Usando la propiedad $(XYZ)^T = Z^TY^TX^T$: $B^T = P^TA^T(P^{-1})^T$ Sabemos que $(P^{-1})^T = (P^T)^{-1}$. Así que, $B^T = P^TA^T(P^T)^{-1}$.

   Sea $Q = (P^T)^{-1}$. Como P es invertible, P^T es invertible, y por lo tanto Q es invertible. Entonces, podemos reescribir la ecuación como: $B^T = Q^{-1}A^TQ$. Esto demuestra que **$\mathbf{A^T}$ es semejante a $\mathbf{B^T}$** con la matriz de semejanza $Q = P^T$.

   Explicación: La demostración se basa en aplicar la operación de transposición a la definición de semejanza y utilizar las propiedades de las matrices transpuestas e inversas. La clave es que la transpuesta de una inversa es la inversa de la transpuesta.

9. Sean A y B matrices semejantes, y sea k un escalar. Prueba que kA es semejante a kB.

   Solución: Si A y B son matrices semejantes, entonces existe una matriz invertible P tal que $B = P^{-1}AP$. Queremos probar que kA es semejante a kB, es decir, que existe una matriz invertible Q tal que $kB = Q^{-1}(kA)Q$.

   Considera la ecuación de semejanza $B = P^{-1}AP$. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por el escalar k: $kB = k(P^{-1}AP)$ Por la propiedad de la multiplicación escalar en matrices, el escalar puede moverse libremente a través de los productos matriciales: $kB = P^{-1}(kA)P$

Esta ecuación tiene exactamente la forma de la definición de semejanza. La matriz kA es semejante a kB con la misma matriz de semejanza P que relaciona A y B. Esto demuestra que **kA es semejante a kB**.

Explicación: Si dos matrices son semejantes, esencialmente representan la misma transformación lineal pero en bases diferentes. Al multiplicar por un escalar, la transformación lineal sigue siendo la misma, solo que escalada. Por lo tanto, su representación matricial en cualquier base (y por ende, su semejanza) también se mantendrá.